

RED TEAM LEARNING PATH

MODULE 00

Red Team Lab, Ethics & Learning Environment

Omarchy / Arch Linux Edition

Fokus modul

- Memahami apa yang membedakan Red Team, penetration testing, Blue Team, dan Purple Team.
- Membangun batas legal dan operasional melalui scope serta Rules of Engagement (RoE).
- Menyiapkan workstation Omarchy secara aman tanpa mengubahnya menjadi "Kali clone".
- Membangun lab lokal terisolasi dengan Docker dan struktur workspace yang konsisten.
- Membiasakan dokumentasi, evidence handling, cleanup, dan pemetaan aktivitas ke MITRE ATT&CK.

Repository: github.com/VaxXinE/red-teaming

Versi 1.0 - 04 Oktober 2026

Cara Menggunakan Modul Ini

Modul ini dirancang untuk dipraktikkan, bukan hanya dibaca. Setiap konsep penting diikuti oleh checkpoint atau hands-on yang dilakukan pada device sendiri, container lokal, VM pribadi, atau platform training yang memang memberikan authorization.

SECURITY NOTE: Batas paling penting

Jangan melakukan scanning, exploitation, credential attack, persistence, phishing, atau teknik ofensif lain terhadap sistem publik, jaringan kantor/kampus, device orang lain, atau aset yang tidak secara eksplisit memberi izin. Semua latihan dalam seri ini diasumsikan berjalan pada lab sendiri atau platform training yang authorized.

0.1 Learning Objectives

- [] Menjelaskan perbedaan tujuan Red Team dan penetration test.
- [] Membuat scope sederhana dan Rules of Engagement untuk sebuah lab.
- [] Menjelaskan konsep threat-informed red teaming dan hubungan tactic/technique/procedure.
- [] Menyiapkan workspace belajar di Omarchy dengan permission yang aman.
- [] Menjalankan container target lokal yang hanya diekspos ke localhost.
- [] Mencatat evidence dan membersihkan lab setelah exercise.

0.2 Prerequisite

- Laptop/PC yang menjalankan Omarchy (Arch Linux based).
- Akun user biasa yang memiliki akses sudo.
- Koneksi internet untuk package/update dan dokumentasi resmi.
- Tidak diperlukan pengalaman hacking sebelumnya; basic IT akan sangat membantu.

0.3 Konvensi dalam seri

CONCEPT Konsep inti yang perlu dipahami sebelum praktik.	HANDS-ON Langkah yang harus dicoba langsung pada lab.
SECURITY NOTE Batas legal, privilege, atau risiko keamanan.	COMMON MISTAKE Anti-pattern yang sering dilakukan pemula.
RED TEAM PERSPECTIVE Kenapa konsep tersebut relevan bagi attacker simulation.	CHECKPOINT Kriteria sederhana untuk menilai apakah materi sudah dipahami.

Daftar Isi

- 1 Apa Itu Red Team?
- 2 Authorization, Scope, dan Rules of Engagement
- 3 Threat-Informed Red Teaming dan MITRE ATT&CK
- 4 Desain Lab Aman untuk Seri Ini
- 5 Menyiapkan Omarchy sebagai Workstation Belajar
- 6 Workspace, Evidence, dan Git Hygiene
- 7 Hands-on Lab 00A - Environment Sanity Check
- 8 Hands-on Lab 00B - Scope & RoE
- 9 Hands-on Lab 00C - Docker Local Target
- 10 Hands-on Lab 00D - Evidence & Cleanup
- 11 Knowledge Check dan Exit Criteria
- 12 Cheat Sheet
- 13 Referensi
- A Appendix - Template Scope & RoE

DESIGN PRINCIPLE: Foundations first

Kurikulum master kita sengaja menempatkan fondasi sebelum tradecraft lanjut. TryHackMe juga menempatkan pentesting/fundamentals sebagai kebutuhan sebelum Red Teaming, sementara sumber Indonesia seperti Digicode dan Cyber Academy memulai dari introduction, engagement plan, dan lab environment sebelum masuk execution.

1. Apa Itu Red Team?

Tujuan kita adalah menguji pertahanan melalui adversary emulation, bukan sekadar "berhasil nge-hack".

Red Team adalah fungsi ofensif yang mensimulasikan perilaku adversary untuk mengukur seberapa baik organisasi dapat mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan. Dalam engagement yang matang, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh jumlah vulnerability yang ditemukan, tetapi oleh apakah objective bisnis/security yang disepakati dapat dicapai dan apakah pertahanan menghasilkan telemetry serta response yang memadai.

1.1 Red Team vs Penetration Test

Aspek	Penetration Test	Red Team
Tujuan utama	Menemukan dan memvalidasi kelemahan teknis	Menguji kemampuan organisasi menghadapi adversary yang realistis
Scope	Biasanya eksplisit dan asset-oriented	Bisa objective-oriented dengan constraint operasional
Stealth	Tidak selalu menjadi prioritas	Sering menjadi bagian penting dari objective/OPSEC
Output	Findings + severity + remediation	Attack path, detection gaps, response gaps, findings, lessons learned
Mindset	Coverage dan validasi vulnerability	Threat-informed objective dan adversary emulation

RED TEAM PERSPECTIVE: Objective lebih penting daripada tool

Kalau goal engagement adalah membuktikan apakah akun tertentu dapat mencapai sistem kritis, maka tool hanyalah sarana. Yang dinilai adalah reasoning: bagaimana surface ditemukan, jalur serangan dibangun, kontrol apa yang dilewati, telemetry apa yang muncul, dan bagaimana risiko dijelaskan.

1.2 Red, Blue, dan Purple Team

- **Red Team** - mensimulasikan adversary dan mencari jalur untuk mencapai objective.
- **Blue Team** - mendeteksi, mencegah, menganalisis, dan merespons aktivitas berbahaya.
- **Purple Team** - kolaborasi ofensif-defensif untuk mengubah hasil exercise menjadi peningkatan deteksi dan kontrol.

COMMON MISTAKE: Menganggap Red Team = pentest dengan lebih banyak tools

Red Team bukan sekadar menjalankan scanner lalu exploit. Tradecraft, threat profile, objective, engagement planning, operational constraints, evidence, dan komunikasi dengan stakeholder sama pentingnya dengan skill teknis.

2. Authorization, Scope, dan Rules of Engagement

Skill teknis tanpa batas operasional adalah liability.

Sebelum satu command ofensif dijalankan, harus ada authorization yang jelas. Dalam pekerjaan profesional, authorization biasanya diterjemahkan menjadi scope, Rules of Engagement (RoE), contact/escalation path, jadwal, objective, batas teknik, dan prosedur cleanup. Dalam lab pribadi, kita tetap membiasakan pola yang sama supaya kebiasaan profesional terbentuk sejak awal.

2.1 Empat lapis batas

Authorization	Siapa yang memberi izin dan untuk tujuan apa?
Scope	Asset/IP/domain/account apa yang boleh dan tidak boleh disentuh?
Rules of Engagement	Teknik apa yang diperbolehkan, kapan exercise berjalan, dan kapan

	harus stop?
Evidence & Data Handling	Data apa yang boleh disimpan, di mana, berapa lama, dan bagaimana cleanup dilakukan?

2.2 Stop Conditions

- Target di luar scope teridentifikasi.
- Aktivitas berpotensi menyebabkan availability impact atau data loss yang tidak disetujui.
- Terlihat credential/data nyata yang tidak diperlukan untuk objective.
- Sistem produksi/layanan eksternal ikut terkena secara tidak sengaja.
- Ada instruksi eksplisit untuk berhenti dari owner/mentor/platform.

SECURITY NOTE: Public repository bukan tempat loot

Repository seri ini bersifat public. Jangan commit password, API key, token, private key, captured credential, cookies/session, hasil scan terhadap organisasi nyata, screenshot sensitif, atau dump dari lab yang berisi secret. Evidence sensitif harus berada di storage lokal terpisah dengan permission ketat.

2.3 Template mini-scope

```
Engagement: Module 00 Local Lab
Owner: <nama kamu>

IN SCOPE
- localhost / 127.0.0.1
- Docker containers yang dibuat untuk lab ini
- VM milik sendiri
- Platform training yang menyatakan testing diizinkan

OUT OF SCOPE
- Public IP / domain yang bukan milik sendiri
- Jaringan kantor/kampus/cafe
- Device orang lain
- Production system

ALLOWED
- Local enumeration
- HTTP request ke service lab
- Packet capture pada host sendiri

NOT ALLOWED
- DoS / stress testing
- Destructive actions
- Credential attack terhadap akun nyata
- Persistence di luar lab
```

3. Threat-Informed Red Teaming dan MITRE ATT&CK

Belajar "kenapa" dan "bagaimana" adversary bertindak, bukan menghafal payload.

MITRE ATT&CK adalah knowledge base perilaku adversary berdasarkan observasi dunia nyata. ATT&CK memisahkan tactic (tujuan/why), technique (cara/how), sub-technique (cara yang lebih spesifik), dan procedure (implementasi nyata). Per Oktober 2026, Enterprise ATT&CK v19.2 memiliki 15 tactic. Dalam v19, area lama Defense Evasion di Enterprise dipecah menjadi Stealth dan Defense Impairment.

3.1 Enterprise ATT&CK tactics (v19.2)

ID	Tactic	Makna singkat
TA0043	Reconnaissance	Mengumpulkan informasi untuk merencanakan operasi.
TA0042	Resource Development	Menyiapkan resource yang mendukung

ID	Tactic	Makna singkat
		operasi.
TA0001	Initial Access	Mendapatkan akses awal.
TA0002	Execution	Menjalankan code/command.
TA0003	Persistence	Mempertahankan foothold.
TA0004	Privilege Escalation	Mendapatkan privilege lebih tinggi.
TA0005	Stealth	Menyamarkan aktivitas agar tampak normal.
TA0112	Defense Impairment	Mengganggu mekanisme keamanan/detection.
TA0006	Credential Access	Mendapatkan account/credential.
TA0007	Discovery	Memahami environment target.
TA0008	Lateral Movement	Berpindah antar sistem.
TA0009	Collection	Mengumpulkan data sesuai objective.
TA0011	Command and Control	Berkomunikasi dengan sistem yang dikendalikan.
TA0010	Exfiltration	Memindahkan data keluar.
TA0040	Impact	Manipulasi, mengganggu, atau merusak sistem/data.

CONCEPT: ATT&CK bukan checklist wajib

Tidak setiap engagement harus melewati semua tactic. Gunakan ATT&CK untuk memberi bahasa yang konsisten pada perilaku, membuat hypothesis, mengkomunikasikan coverage, dan menghubungkan offensive action dengan detection/mitigation.

3.2 Pemetaan sederhana

Activity: melihat network interface pada mesin lab
Command: ip addr

Tujuan operator:
- memahami environment yang sedang diakses

ATT&CK mindset:
- Tactic: Discovery
- Technique family: Network / System discovery

Catatan:
- mapping final harus mengikuti behavior dan context, bukan sekadar nama command.

4. Desain Lab Aman untuk Seri Ini

Pisahkan tempat belajar dari dunia nyata sebisa mungkin.

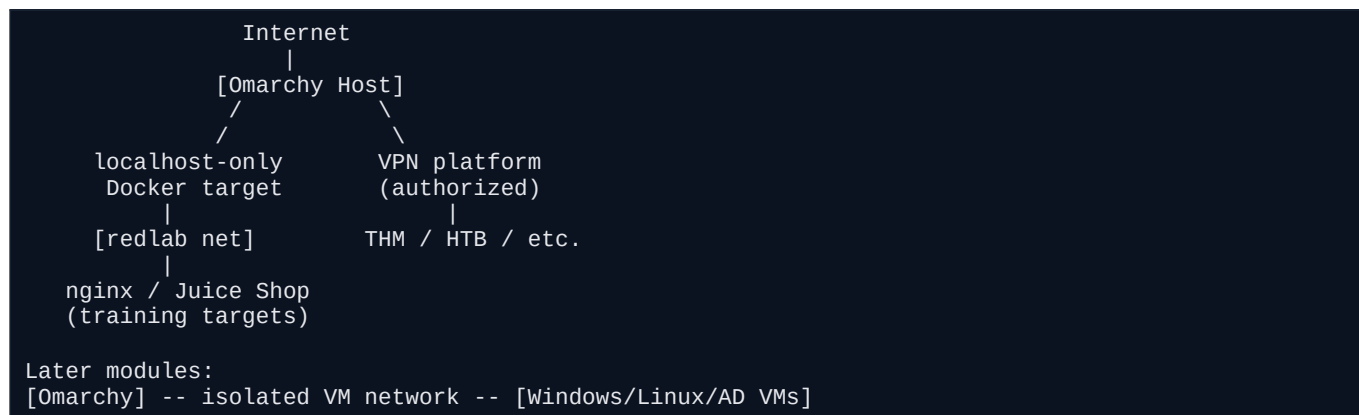
Kita akan menggunakan beberapa tipe target sepanjang kurikulum: container lokal, VM lokal, serta platform training seperti TryHackMe/HTB/PortSwigger. Prinsipnya adalah meminimalkan kemungkinan traffic ofensif keluar dari boundary yang kita maksud.

4.1 Zona lab

Zona	Contoh	Aturan
LOCAL HOST	Omarchy device sendiri	Aman untuk system inspection dan tooling setup.
LOCAL CONTAINER	Docker network + localhost port binding	Target ringan untuk HTTP/network basics.

Zona	Contoh	Aturan
PRIVATE VM	Windows/Linux/AD lab sendiri	Dipakai untuk privesc, AD, pivoting, detection.
TRAINING PLATFORM	TryHackMe, HTB, PortSwigger, CTF authorized	Ikuti scope dan aturan platform.
PUBLIC INTERNET	Sistem pihak lain	OUT OF SCOPE kecuali ada authorization eksplisit.

4.2 Arsitektur awal



SECURITY NOTE: Bind service ke localhost bila tidak perlu diakses device lain

Untuk local web lab, gunakan mapping seperti -p 127.0.0.1:8080:80. Ini mencegah service lab otomatis listen pada seluruh interface host. Jangan expose vulnerable application ke LAN atau internet hanya demi kenyamanan.

5. Menyiapkan Omarchy sebagai Workstation Belajar

Gunakan capability bawaan Omarchy dan tambahkan tools sedikit demi sedikit.

Omarchy berbasis Arch Linux dan menyediakan Docker/Docker Compose serta workflow package sendiri. Kita tidak akan memasang ribuan package ofensif sekaligus. Tool ditambahkan saat modul membutuhkannya sehingga fungsi, risiko, sumber package, dan update path tetap jelas.

5.1 Update system dengan workflow Omarchy

```
omarchy update
```

Omarchy merekomendasikan update melalui workflow-nya agar update Omarchy, migration, system package, dan AUR (jika ada) tetap sinkron. Untuk modul belajar, tidak perlu menjalankan update setiap kali membuka terminal; lakukan secara wajar dan baca perubahan penting sebelum upgrade besar.

5.2 Install package

```
# contoh package resmi
omarchy pkg add git
omarchy pkg add jq
omarchy pkg add tcpdump
```

Bila package hanya tersedia di AUR, perlakukan PKGBUILD dan sumber upstream sebagai code pihak ketiga. Review sebelum install. AUR tidak divalidasi oleh Arch team seperti repository resmi.

5.3 Docker security model di Omarchy

Omarchy memasang Docker tetapi secara default tidak menambahkan user ke group docker. Dokumentasi Omarchy menjelaskan bahwa membership group tersebut pada praktiknya setara passwordless root karena user dapat menjalankan container dengan bind mount root filesystem host. Karena itu, seri ini mempertahankan default aman dan menggunakan sudo untuk Docker.

```
sudo docker ps
sudo docker compose version
```

SECURITY NOTE: Jangan aktifkan sudoless Docker hanya supaya command lebih pendek

Convenience tidak sebanding dengan bertambahnya privilege bila device dipakai untuk eksperimen dengan script/tool pihak ketiga. Kita akan menggunakan sudo docker ... pada contoh seri ini kecuali ada alasan teknis khusus.

5.4 Sanity check tools

```
command -v git
command -v curl
command -v jq
command -v tcpdump
command -v docker

docker --version
git --version
curl --version | head -n 1
```

6. Workspace, Evidence, dan Git Hygiene

Dokumentasi yang konsisten adalah bagian dari skill offensive.

6.1 Buat workspace lokal

```
mkdir -p ~/CyberSec/{notes,cheatsheets,tools,wordlists,labs,reports}
mkdir -p ~/CyberSec/scripts/{bash,python,powershell}
chmod 700 ~/CyberSec
```

Permission 700 membuat workspace hanya dapat diakses oleh user owner pada host yang sama. Ini bukan pengganti full-disk encryption atau secret manager, tetapi baseline yang masuk akal untuk folder belajar yang nantinya bisa menyimpan output sensitif dari lab pribadi.

6.2 Struktur target/engagement

```
~/CyberSec/labs/<engagement>/
├── scope.md
├── roe.md
├── notes.md
├── recon/
├── evidence/
├── findings/
└── cleanup.md
```

6.3 Git hygiene untuk repo public

```
# contoh .gitignore untuk catatan lokal/loot
.env
.env.*
```

```
*.pem
*.key
*.pfx
*.pcap
*.pcapng
loot/
evidence-private/
secrets/
credentials/
.DS_Store
```

COMMON MISTAKE: Commit screenshot atau log tanpa review

Output security tools sering memuat IP internal, username, token, cookie, hostname, path, dan metadata. Sebelum git add, review file satu per satu. Untuk repo publik, lebih baik publish template/redacted example daripada raw evidence.

6.4 Minimum note yang harus ada

Timestamp	Kapan action dilakukan? Gunakan timezone yang konsisten.
Target	Asset yang memang masuk scope.
Action	Command/request yang dilakukan.
Observation	Apa yang benar-benar terlihat, tanpa asumsi.
Hypothesis	Apa kemungkinan makna temuan tersebut?
Next step	Apa validasi aman berikutnya?
Evidence	File/screenshot/log yang mendukung kesimpulan.

7. Hands-on Lab 00A - Environment Sanity Check

Objective: mengenali workstation sebelum memasang atau menyerang apa pun.

HANDS-ON: Scope lab

Semua command di lab ini hanya membaca informasi pada Omarchy device sendiri. Tidak ada scanning ke target jaringan eksternal.

7.1 Identitas dan OS

```
whoami
id
uname -a
cat /etc/os-release
```

Catat username, kernel, arsitektur CPU, dan informasi OS. Jangan hanya copy output; pahami field yang penting.

7.2 Network local state

```
ip -brief address
ip route
ss -tulpn
```

- [] Identifikasi interface loopback.
- [] Identifikasi interface yang memiliki IP LAN/WLAN.
- [] Temukan default route.
- [] Catat service yang sedang listen pada host sendiri.

7.3 Process dan service

```
ps aux --sort=-%mem | head -n 15
systemctl --type=service --state=running --no-pager
```

7.4 Buat note

```
mkdir -p ~/CyberSec/labs/module-00
cat > ~/CyberSec/labs/module-00/notes.md <<'EOF'
# Module 00 Notes

## Host
- User:
- OS:
- Kernel:

## Network
- Interfaces:
- Default route:
- Listening services:

## Observation
-

## Questions
-
EOF
```

CHECKPOINT: Jangan lanjut kalau output masih "asing"

Minimal lo harus bisa menunjuk mana username, interface, IP, default gateway, listening socket, process, dan service. Detail protokol akan diperdalam pada Module 02 - Networking Fundamentals.

8. Hands-on Lab 00B - Scope & Rules of Engagement

Objective: membangun kebiasaan pre-engagement sebelum technical testing.

8.1 Buat file scope

```
cat > ~/CyberSec/labs/module-00/scope.md <<'EOF'
# Scope - Module 00

## In Scope
- 127.0.0.1
- localhost
- Docker containers created for this module

## Out of Scope
- Other LAN devices
- Public IPs/domains
- Work/school infrastructure
- Production systems
EOF
```

8.2 Buat file RoE

```
cat > ~/CyberSec/labs/module-00/roe.md <<'EOF'
# Rules of Engagement - Module 00

## Allowed
- Local system inspection
```

```

- Docker container creation/removal
- HTTP requests to localhost target
- Packet capture of own lab traffic

## Prohibited
- Denial of service
- Testing systems outside scope
- Capturing other users' traffic
- Destructive actions

## Stop Conditions
- Unexpected target outside scope
- Risk of data loss or availability impact
- Any uncertainty about authorization
EOF

```

8.3 Review seperti operator

- ☐ Apakah target dinyatakan secara eksplisit?
- ☐ Apakah prohibited actions jelas?
- ☐ Apakah ada stop conditions?
- ☐ Apakah evidence handling disebut?
- ☐ Apakah cleanup wajib dilakukan?

9. Hands-on Lab 00C - Docker Local Target

Objective: membuat target training yang isolated dan hanya diekspos ke localhost.

HANDS-ON: Target

Container nginx resmi akan menjadi service dummy. Kita belum melakukan exploitation. Fokusnya memahami lifecycle target, port binding, logging, dan cleanup.

9.1 Cek Docker

```

sudo docker version
sudo docker ps

```

9.2 Buat network lab

```

sudo docker network create redlab

```

9.3 Jalankan nginx localhost-only

```

sudo docker run -d --rm \
  --name module00-web \
  --network redlab \
  -p 127.0.0.1:8080:80 \
  nginx:alpine

```

9.4 Validasi exposure

```

sudo docker ps
ss -ltnp | grep 8080
curl -I http://127.0.0.1:8080

```

Yang ingin dilihat: host memiliki listener pada 127.0.0.1:8080, bukan 0.0.0.0:8080. curl harus menerima response HTTP dari nginx.

9.5 Lihat log container

```
sudo docker logs module00-web
```

Jalankan curl beberapa kali, lalu cek log lagi. Ini demonstrasi sederhana bahwa action operator meninggalkan telemetry. Prinsip detection-aware ini akan terus muncul di modul berikutnya.

RED TEAM PERSPECTIVE: Setiap action meninggalkan jejak

Red Team yang baik paham apa yang target/defender dapat lihat: network connection, process, authentication event, HTTP log, endpoint telemetry, dan lain-lain. OPSEC bukan "sulap supaya invisible"; dimulai dari memahami observability.

10. Hands-on Lab 00D - Evidence & Cleanup

Objective: menutup exercise dengan catatan yang dapat diaudit dan environment yang kembali bersih.

10.1 Simpan evidence yang aman

```
mkdir -p ~/CyberSec/labs/module-00/evidence

{
  date --iso-8601=seconds
  sudo docker ps
  ss -ltnp | grep 8080 || true
  curl -sI http://127.0.0.1:8080
} > ~/CyberSec/labs/module-00/evidence/local-web-check.txt

chmod 600 ~/CyberSec/labs/module-00/evidence/local-web-check.txt
```

10.2 Cleanup

```
sudo docker stop module00-web
sudo docker network rm redlab

# verify
sudo docker ps
ss -ltnp | grep 8080 || echo "8080 no longer listening"
```

10.3 Catat cleanup

```
cat > ~/CyberSec/labs/module-00/cleanup.md <<'EOF'
# Cleanup - Module 00

- module00-web stopped: [ ]
- redlab network removed: [ ]
- localhost:8080 no longer listening: [ ]
- temporary secrets created: none
- sensitive evidence committed to public Git: no
EOF
```

CHECKPOINT: Exercise selesai saat target sudah dibersihkan

Mendapatkan hasil teknis bukan akhir engagement. Cleanup, evidence, report, dan lessons learned adalah bagian dari lifecycle yang sama.

11. Knowledge Check dan Exit Criteria

Jangan buru-buru ke exploitation. Pastikan fondasi Module 00 benar-benar terbentuk.

11.1 Pertanyaan

1. Apa perbedaan paling penting antara penetration testing dan Red Team engagement?

Jawaban: _____

2. Mengapa authorization harus ada sebelum scanning atau exploitation?

Jawaban: _____

3. Apa beda scope dengan Rules of Engagement?

Jawaban: _____

4. Apa yang dimaksud tactic, technique, dan procedure pada MITRE ATT&CK?

Jawaban: _____

5. Mengapa service vulnerable lab sebaiknya tidak bind ke 0.0.0.0 jika hanya dipakai lokal?

Jawaban: _____

6. Mengapa user Omarchy secara default tidak dimasukkan ke docker group?

Jawaban: _____

7. Apa risiko terbesar menyimpan raw evidence di repository public?

Jawaban: _____

8. Apa tiga hal yang harus dilakukan pada akhir exercise?

Jawaban: _____

11.2 Exit Criteria

- ☐ Saya bisa menjelaskan Red Team tanpa mendefinisikannya hanya sebagai "hacking".
- ☐ Saya memiliki scope.md dan roe.md untuk Module 00.
- ☐ Workspace ~/CyberSec dibuat dengan permission 700.
- ☐ Saya bisa menjelaskan kenapa docker group berisiko tinggi.
- ☐ Saya berhasil menjalankan nginx pada 127.0.0.1:8080 dan memvalidasi HTTP response.
- ☐ Saya berhasil melakukan cleanup dan port 8080 sudah tidak listen.
- ☐ Saya paham repo public tidak boleh berisi secret atau raw loot.

NEXT MODULE: Module 01 - Linux Fundamentals for Red Teamers

Setelah Module 00 lulus, kita akan memperdalam filesystem, users/groups, permission, process, service, logs, pipes, shell tools, Bash scripting, dan bagaimana semua itu dilihat dari perspektif offensive maupun defensive.

12. Cheat Sheet

Command minimum dari Module 00.

Tujuan	Command
Host identity	whoami id uname -a cat /etc/os-release
Network	ip -brief address ip route ss -tulpn
Process/service	ps aux systemctl --type=service --state=running
Package	omarchy pkg add <package>

Tujuan	Command
System update	omarchy update
Docker list	sudo docker ps
Docker network	sudo docker network create redlab
HTTP check	curl -I http://127.0.0.1:8080
Logs	sudo docker logs <container>
Cleanup	sudo docker stop <container> sudo docker network rm <network>

13. Referensi

Referensi resmi dan syllabus yang membentuk module ini. Diakses 04 Oktober 2026.

[1] Omarchy Manual - Development Tools

Docker tersedia di Omarchy; default user tidak berada di docker group karena security trade-off.

<https://omarchy.org/manual/development-tools/>

[2] Omarchy Manual - Other Packages

Workflow omarchy pkg add dan peringatan bahwa AUR tidak divalidasi oleh Arch team.

<https://omarchy.org/manual/other-packages/>

[3] Omarchy Manual - Updates

Workflow update Omarchy dan package.

<https://omarchy.org/manual/updates/>

[4] MITRE ATT&CK - Get Started

Konsep tactic, technique, sub-technique, procedure.

<https://attack.mitre.org/resources/>

[5] MITRE ATT&CK - Enterprise Tactics

Daftar tactic Enterprise ATT&CK.

<https://attack.mitre.org/tactics/>

[6] MITRE ATT&CK - Data & Tools

Current Enterprise ATT&CK data version v19.2 pada saat module dibuat.

<https://attack.mitre.org/resources/attack-data-and-tools/>

[7] TryHackMe - Red Teaming

Struktur Red Team fundamentals, initial access, post compromise, evasion, dan Active Directory.

<https://tryhackme.com/path/outline/redteaming>

[8] TryHackMe - Red Team Fundamentals

Definisi engagement, threat intel, OPSEC, C2, dan perbedaan dari pentesting.

<https://tryhackme.com/module/red-team-fundamentals>

[9] TryHackMe - Cyber Security 101

Fondasi Linux, Windows/AD, command line, networking, cryptography sebelum offensive tradecraft.

<https://tryhackme.com/path/outline/cybersecurity101>

[10] Digicode - Bootcamp Cyber Security Red Team

Introduction, Red Team fundamentals, lab environment, Linux, recon, exploitation, privilege escalation, testing, reporting.

<https://digicode.id/cybersecurity-redteam/>

[11] Cyber Academy Indonesia - Red Team Fundamental

Red Team introduction, MITRE ATT&CK, engagement plan, RoE, threat profile, execution, operator log, final report.

<https://www.cyberacademy.id/belajar-online/red-team-fundamental>

[12] Cyber Academy Indonesia - Pre-Security

IT/network/web/Windows/virtualization/Linux/database/Docker fundamentals sebagai prerequisite.

<https://www.cyberacademy.id/belajar-online/pre-security>

A. Appendix - Template Scope & RoE

Copy template ini untuk lab berikutnya dan sesuaikan dengan objective.

A.1 scope.md

```
# Scope

## Engagement
Name:
Owner / Authorized By:
Date:
Objective:

## In Scope
-

## Out of Scope
-

## Allowed Techniques
-

## Prohibited Techniques
-

## Notes
-
```

A.2 roe.md

```
# Rules of Engagement

## Testing Window
Start:
End:
Timezone:

## Contact / Escalation
Primary:
Emergency:

## Stop Conditions
- Target outside scope
- Unexpected production impact
- Data loss / availability risk
- Authorization uncertainty

## Evidence Handling
Storage:
Retention:
Redaction:

## Cleanup
- Temporary accounts removed
- Containers/VMs stopped as required
- Tunnels/listeners closed
- Temporary files removed
- Final verification completed
```

END OF MODULE: Module 00 complete

Simpan scope, RoE, notes, dan cleanup checklist. Jangan commit evidence sensitif. Kalau seluruh exit criteria terpenuhi, lanjut ke Module 01 - Linux Fundamentals for Red Teamers.